Problème

Problème · Construire un pentagone régulier à la règle et au compas. On note $\omega = \mathrm{e}^{2i\pi/5}$ et $u = \omega + \dfrac{1}{\omega}$.

1. Démontrer que $u = 2\cos\dfrac{2\pi}{5}$.
2. Démontrer que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$, puis, en divisant par ω^2, que $u^2 + u - 1 = 0$.
3. En déduire que $\cos\dfrac{2\pi}{5} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.
4. Dans un repère orthonormé, on trace le cercle unité, on place $I(-\frac{1}{2};0)$ et $J(0;1)$.
   (a) Calculer IJ.
   (b) Le cercle de centre I passant par J coupe le demi-axe des abscisses positives en K. Démontrer que l'abscisse de K est $2\cos\dfrac{2\pi}{5}$.
   (c) En déduire une construction à la règle et au compas des sommets d'un pentagone régulier inscrit dans le cercle unité.